PW-BKL-013 · DOCUMENTO DE INGENIERIA

PitWall — Backlog

Epics, historias y tareas con prioridad, esfuerzo, dependencias y criterios de aceptación

VERSION DEL DOCUMENTO	ESTADO
1.3	**Vigente**
FECHA	AUTOR
2026-09-22	**Luis Miguel**

Documento generado automaticamente a partir de `13-BACKLOG.md`. El fichero Markdown es la unica fuente de verdad; este PDF es un artefacto derivado y no debe editarse por separado.

PitWall es un proyecto no oficial sin afiliacion con Electronic Arts Inc., Codemasters, la FIA ni Formula One World Championship Limited. Las marcas citadas pertenecen a sus respectivos titulares y se emplean unicamente de forma descriptiva.

Indice

1. Convenios

2. Índice de epics

3. EPIC-FND — Cimientos

- STORY-FND-001 — Sistema de construcción reproducible
- STORY-FND-002 — Tipos base con procedencia obligatoria
- STORY-FND-003 — Observabilidad desde el primer día
- STORY-FND-004 — Configuración validada

4. EPIC-UDP — Recepción

- STORY-UDP-001 — Socket que no pierde datagramas
- STORY-UDP-002 — Infraestructura de memoria y colas
- STORY-UDP-003 — Origen y desconexión
- STORY-UDP-004 — Herramienta pw-listen

5. EPIC-PROTO — Protocolo y decoders

- STORY-PROTO-001 — Cabecera y enrutado
- STORY-PROTO-002 — Structs del formato 2026
- STORY-PROTO-003 — Decoder 2026
- STORY-PROTO-004 — Catálogos 2026
- STORY-PROTO-005 — Formato 2025 completo
- STORY-PROTO-006 — Fixtures

6. EPIC-DOM — Dominio y normalización

- STORY-DOM-001 — Modelo normalizado
- STORY-DOM-002 — Normalización de 2026
- STORY-DOM-003 — Normalización de 2025 y equivalencia
- STORY-DOM-004 — Política de telemetría restringida

7. EPIC-REC — Grabación y reproducción

- STORY-REC-001 — Formato .f1raw
- STORY-REC-002 — Grabador
- STORY-REC-003 — Motor de replay
- STORY-REC-004 — Herramienta pw-capture
- STORY-REC-005 — Generador sintético

8. EPIC-STATE — Motor de estado

- STORY-STATE-001 — Ciclo de vida de sesión
- STORY-STATE-002 — Vueltas, sectores y stints
- STORY-STATE-003 — Flashbacks
- STORY-STATE-004 — Robustez frente a la red
- STORY-STATE-005 — Dirección de carrera
- STORY-STATE-006 — Bus de eventos

9. EPIC-WS — Transporte

- STORY-WS-001 — Servidor y protocolo
- STORY-WS-002 — Canales y serialización
- STORY-WS-003 — Contrapresión y coalescing

9bis. EPIC-SHELL — Shell de escritorio

STORY-SHELL-001 — Una ventana propia
STORY-SHELL-002 — Que funcione solo
STORY-SHELL-003 — Puente nativo y comportamiento de ventana
STORY-SHELL-004 — Modo desarrollo y verificaciones abiertas

10. EPIC-UI — Interfaz

11. EPIC-PERS — Persistencia

12. EPIC-ANL — Análisis de vueltas

13. EPIC-QA — Calidad y cierre

14. EPIC-ROB — Robustez (Alpha)

15. EPIC-ENG — Ingeniero de carrera (Beta)

16. EPIC-DIST — Distribución (V1)

17. Orden de ejecución recomendado

Backlog

1. Convenios

Elemento	Formato	Ejemplo
Epic	`EPIC-<AREA>`	`EPIC-UDP`
Historia	`STORY-<AREA>-<nnn>`	`STORY-UDP-001`
Tarea	`TASK-<AREA>-<nnn>-<nn>`	`TASK-UDP-001-01`

Prioridad: `P0` bloqueante del MVP · `P1` del MVP · `P2` Alpha · `P3` Beta · `P4` futuro.

Esfuerzo: puntos de historia en escala de Fibonacci. 1 ≈ media jornada, 2 ≈ 1 día, 3 ≈ 1,5 días, 5 ≈ 2,5 días, 8 ≈ 4 días, 13 ≈ una semana.

---

2. Índice de epics

Epic	Área	Fase	Puntos
`EPIC-FND`	Cimientos, construcción y observabilidad	F0	21
`EPIC-UDP`	Recepción UDP	F1.1	21
`EPIC-PROTO`	Protocolo y decoders	F1.2	42
`EPIC-DOM`	Dominio y normalización	F1.3	29
`EPIC-REC`	Grabación y reproducción	F1.4	34
`EPIC-STATE`	Motor de estado	F1.5	42
`EPIC-WS`	Transporte interno hacia la interfaz	F1.6	21
`EPIC-SHELL`	**Shell de escritorio: ventana, WebView2, arranque automático**	**F1.6b**	**34**
`EPIC-UI`	Interfaz	F1.7-F1.8	63
`EPIC-PERS`	Persistencia	F1.9	34
`EPIC-ANL`	Análisis de vueltas	F1.10	34
`EPIC-QA`	Calidad y cierre	F1.11	21
`EPIC-ROB`	Robustez	F2	34
`EPIC-ENG`	Ingeniero de carrera	F3	55
`EPIC-DIST`	Distribución	F4	21
Total MVP			**396**

---

3. EPIC-FND — Cimientos

STORY-FND-001 — Sistema de construcción reproducible

P0 · 5 puntos · sin dependencias

Como desarrollador, quiero clonar el repositorio y compilar en menos de diez minutos, para poder empezar sin fricción.

Tarea	Detalle
`TASK-FND-001-01`	CMake con presets `debug`, `release`, `asan`, `tsan`, `fuzz`
`TASK-FND-001-02`	Manifiesto de dependencias con versiones fijadas
`TASK-FND-001-03`	Verificación de licencias permisivas de todas las dependencias
`TASK-FND-001-04`	Advertencias como errores en ambos compiladores
`TASK-FND-001-05`	Estructura de carpetas de `17-PROJECT-STRUCTURE.md`
`TASK-FND-001-06`	`.gitignore` que excluye `spec/`, `build/`, `data/`

Criterios de aceptación

- [ ] `cmake --preset debug && cmake --build --preset debug` funciona en máquina limpia
- [ ] Los cinco presets configuran correctamente
- [ ] Ninguna dependencia tiene licencia copyleft fuerte
- [ ] `spec/` no está versionado

STORY-FND-002 — Tipos base con procedencia obligatoria

P0 · 5 puntos · dep. STORY-FND-001

Como arquitecto, quiero que sea imposible exponer un valor sin su procedencia, para que el principio P1 no dependa de la disciplina.

Tarea	Detalle
`TASK-FND-002-01`	`Result<T,E>`
`TASK-FND-002-02`	Tipos fuertes: `VehicleIndex`, `LapNumber`, `SessionKey`, `BranchId`
`TASK-FND-002-03`	`Channel<T>` con las cinco procedencias
`TASK-FND-002-04`	Prueba de **no compilación** de la conversión implícita a `T`
`TASK-FND-002-05`	`monotonicNowNs()`

Criterios de aceptación

- [ ] `Channel<T>` no permite obtener el valor sin comprobar `known()`
- [ ] La prueba de no compilación forma parte de la suite
- [ ] El reloj no decrece al cambiar la hora del sistema

STORY-FND-003 — Observabilidad desde el primer día

P0 · 8 puntos · dep. STORY-FND-002

Tarea	Detalle
`TASK-FND-003-01`	`Counter`, `Gauge`, `Histogram` de cubos fijos
`TASK-FND-003-02`	Registro de métricas consultable
`TASK-FND-003-03`	Logging estructurado asíncrono con 5 niveles
`TASK-FND-003-04`	Rotación por tamaño y antigüedad
`TASK-FND-003-05`	Agregación de mensajes repetidos
`TASK-FND-003-06`	Cambio de nivel en caliente

Criterios de aceptación

- [ ] Coste de instrumentación < 1 % de CPU medido
- [ ] Los logs no crecen sin límite
- [ ] Un mensaje repetido 1000 veces produce una entrada agregada

STORY-FND-004 — Configuración validada

P1 · 3 puntos · dep. STORY-FND-002

Tarea	Detalle
`TASK-FND-004-01`	Carga desde fichero TOML
`TASK-FND-004-02`	Precedencia: defectos → fichero → entorno → línea de órdenes
`TASK-FND-004-03`	Validación con mensajes que dicen qué se esperaba

4. EPIC-UDP — Recepción

STORY-UDP-001 — Socket que no pierde datagramas

P0 · 8 puntos · dep. EPIC-FND

Como sistema, quiero recibir todos los datagramas que emite el juego, porque UDP no los retransmite.

Tarea	Detalle
`TASK-UDP-001-01`	Capa de abstracción del socket (Winsock y POSIX)
`TASK-UDP-001-02`	Bind con dirección y puerto configurables
`TASK-UDP-001-03`	`SO_RCVBUF` a 4 MB, verificando el valor concedido
`TASK-UDP-001-04`	Bucle de recepción sin asignaciones
`TASK-UDP-001-05`	Marca de tiempo monótona **antes** de cualquier otro trabajo
`TASK-UDP-001-06`	Validación de longitud mínima de 29 bytes
`TASK-UDP-001-07`	Contadores por causa de invalidez
`TASK-UDP-001-08`	Prioridad del hilo por encima de la normal
`TASK-UDP-001-09`	Apagado ordenado
`TASK-UDP-001-10`	Error accionable al fallar el bind
`TASK-UDP-001-11`	Prueba de carga a 1000 datagramas/s durante 30 min
`TASK-UDP-001-12`	Prueba de datagrama truncado

Criterios de aceptación

- [ ] 1000 datagramas/s durante 30 min: 0 pérdidas
- [ ] Un datagrama de 10 B se cuenta como truncado sin fallo
- [ ] 0 asignaciones por datagrama
- [ ] El error de puerto ocupado indica la solución

STORY-UDP-002 — Infraestructura de memoria y colas

P0 · 8 puntos · dep. EPIC-FND

Tarea	Detalle
`TASK-UDP-002-01`	`BufferPool` preasignado con recuento de referencias
`TASK-UDP-002-02`	`SpscRing` lock-free
`TASK-UDP-002-03`	Alineación a línea de caché con `static_assert`
`TASK-UDP-002-04`	Métricas de profundidad y de descartes
`TASK-UDP-002-05`	Prueba de estrés de dos hilos con 10 M de elementos

Criterios de aceptación

- [ ] ThreadSanitizer sin hallazgos
- [ ] Ninguna pérdida ni corrupción en la prueba de estrés
- [ ] El agotamiento del pool se contabiliza, no provoca fallo

STORY-UDP-003 — Origen y desconexión

P1 · 3 puntos · dep. STORY-UDP-001

Tarea	Detalle
`TASK-UDP-003-01`	Registro de IP y puerto de origen
`TASK-UDP-003-02`	Tabla de orígenes por índice
`TASK-UDP-003-03`	Detección de desconexión tras N segundos

STORY-UDP-004 — Herramienta `pw-listen`

P1 · 2 puntos · dep. STORY-UDP-001

Utilidad de consola que escucha e imprime estadísticas. Es la primera prueba real contra el juego.

---

5. EPIC-PROTO — Protocolo y decoders

STORY-PROTO-001 — Cabecera y enrutado

P0 · 5 puntos · dep. EPIC-FND

Tarea	Detalle
`TASK-PROTO-001-01`	`PacketHeader` de 29 B con `static_assert` de tamaño y offsets
`TASK-PROTO-001-02`	`IProtocolDecoder` y `DecoderRegistry`
`TASK-PROTO-001-03`	Enrutado por `m_packetFormat`
`TASK-PROTO-001-04`	Detección de cambio de formato con umbral de 3 datagramas
`TASK-PROTO-001-05`	Formato desconocido: contabilizar y avisar una vez

Criterios de aceptación

- [ ] Los 12 campos coinciden con un fixture verificado byte a byte
- [ ] Añadir un decoder no requiere tocar el receptor
- [ ] Un formato 2027 se ignora contabilizándolo

STORY-PROTO-002 — Structs del formato 2026

P0 · 13 puntos · dep. STORY-PROTO-001

Tarea	Detalle
`TASK-PROTO-002-01`	Constantes del formato
`TASK-PROTO-002-02`	Paquetes 0-4: Motion, Session, Lap Data, Event, Participants
`TASK-PROTO-002-03`	Paquetes 5-8: Car Setups, Car Telemetry, Car Status, Final Classification
`TASK-PROTO-002-04`	Paquetes 9-12: Lobby Info, Car Damage, Session History, Tyre Sets
`TASK-PROTO-002-05`	Paquetes 13-16: Motion Ex, Time Trial, Lap Positions, **Car Telemetry 2**
`TASK-PROTO-002-06`	Los 4 niveles de `static_assert` para los 17 paquetes
`TASK-PROTO-002-07`	Tabla `constexpr` de tamaños esperados

Criterios de aceptación

- [ ] Los 17 tamaños coinciden con la especificación oficial
- [ ] La comprobación aritmética cabecera + N coches + extras pasa
- [ ] Los offsets críticos están verificados

STORY-PROTO-003 — Decoder 2026

P0 · 8 puntos · dep. STORY-PROTO-002

Tarea	Detalle
`TASK-PROTO-003-01`	`viewAs<T>` en `pw::decoder`, sobre una `ValidatedPacket`, con variante `memcpy`
`TASK-PROTO-003-02`	Despacho por `packetId`
`TASK-PROTO-003-03`	Validación de tamaño exacto y de versión
`TASK-PROTO-003-04`	Unión de eventos: los **25** códigos
`TASK-PROTO-003-05`	**Acotación de todos los contadores recibidos**
`TASK-PROTO-003-06`	Objetivo de fuzzing con corpus semilla

Criterios de aceptación

- [ ] `m_numActiveCars = 255` no provoca lectura fuera de límites
- [ ] Los 25 códigos producen el tipo correcto
- [ ] Fuzzing de 1 h sin caídas ni hallazgos
- [ ] p99 de decodificación < 50 µs

STORY-PROTO-004 — Catálogos 2026

P0 · 5 puntos · dep. STORY-PROTO-002

Tarea	Detalle
`TASK-PROTO-004-01`	Equipos, incluidos 485 Audi '26 y 486 Cadillac '26
`TASK-PROTO-004-02`	Pilotos hasta el identificador 207
`TASK-PROTO-004-03`	Circuitos, incluido 42 Madrid
`TASK-PROTO-004-04`	Nacionalidades, modos de juego, ruleset, superficies
`TASK-PROTO-004-05`	Penalizaciones e infracciones
`TASK-PROTO-004-06`	Resolución tolerante de identificadores desconocidos. **Pertenece a la normalización** (F1.3-17): las tablas son de `pw::proto`, el texto presentable es de `pw::normalize` (`04-ARCHITECTURE.md` §3.5)

STORY-PROTO-005 — Formato 2025 completo

P0 · 8 puntos · dep. STORY-PROTO-003

Tarea	Detalle
`TASK-PROTO-005-01`	Constantes con `kMaxCars = 22`
`TASK-PROTO-005-02`	Structs de los 16 paquetes con `static_assert`
`TASK-PROTO-005-03`	`F1_2025_Decoder`
`TASK-PROTO-005-04`	Unión de eventos con 21 códigos y `Collision` sin `severity`
`TASK-PROTO-005-05`	Catálogos 2025

STORY-PROTO-006 — Fixtures

P0 · 3 puntos · dep. STORY-PROTO-003, STORY-PROTO-005

Tarea	Detalle
`TASK-PROTO-006-01`	17 fixtures de 2026 extraídos de sesión real
`TASK-PROTO-006-02`	16 fixtures de 2025
`TASK-PROTO-006-03`	`.json` de valores esperados **verificados a mano**
`TASK-PROTO-006-04`	Fixtures por código de evento
`TASK-PROTO-006-05`	Fixtures con telemetría restringida y pública

6. EPIC-DOM — Dominio y normalización

STORY-DOM-001 — Modelo normalizado

P0 · 8 puntos · dep. EPIC-PROTO

Tarea	Detalle
`TASK-DOM-001-01`	Entidades estáticas y de baja frecuencia
`TASK-DOM-001-02`	Telemetría y movimiento
`TASK-DOM-001-03`	Eventos
`TASK-DOM-001-04`	`DomainSink` sin asignación
`TASK-DOM-001-05`	Verificador automático de aislamiento del dominio

Criterios de aceptación

- [ ] Ningún tipo menciona un año ni empieza por `m_`
- [ ] `pw::domain` no incluye ninguna cabecera de `pw::proto`, verificado en integración continua

STORY-DOM-002 — Normalización de 2026

P0 · 8 puntos · dep. STORY-DOM-001

Tarea	Detalle
`TASK-DOM-002-01`	Los 17 paquetes
`TASK-DOM-002-02`	Desescalado ÷ 32767,0 y ÷ 1000,0
`TASK-DOM-002-03`	Reconstrucción de tiempos en dos partes
`TASK-DOM-002-04`	Conversión de todos los centinelas
`TASK-DOM-002-05`	`ersDeployMode = 3` → `Boost`

STORY-DOM-003 — Normalización de 2025 y equivalencia

P0 · 5 puntos · dep. STORY-DOM-002

Tarea	Detalle
`TASK-DOM-003-01`	Los 16 paquetes
`TASK-DOM-003-02`	`ersDeployMode = 3` → `Overtake`
`TASK-DOM-003-03`	Canales exclusivos de 2026 → `UNAVAILABLE` con razón
`TASK-DOM-003-04`	Pruebas de equivalencia entre formatos

STORY-DOM-004 — Política de telemetría restringida

P0 · 8 puntos · dep. STORY-DOM-002

Como usuario, quiero que un dato que no puedo conocer se muestre como desconocido, para no tomar decisiones sobre información falsa.

Tarea	Detalle
`TASK-DOM-004-01`	`TelemetryPolicy` por participante
`TASK-DOM-004-02`	Los 12 campos de Car Status
`TASK-DOM-004-03`	Los 18 campos de Car Damage
`TASK-DOM-004-04`	Tyre Sets: paquete completo
`TASK-DOM-004-05`	Cambio de restringida a pública sólo hacia adelante
`TASK-DOM-004-06`	`Motion Ex` sólo para el coche del jugador

Criterios de aceptación

- [ ] **Ningún campo restringido llega al dominio como 0**
- [ ] El cambio a pública se refleja en ≤ 5 s, sin rellenar el pasado
- [ ] `Motion Ex` de un rival nunca produce fila

---

7. EPIC-REC — Grabación y reproducción

STORY-REC-001 — Formato `.f1raw`

P0 · 8 puntos · dep. EPIC-UDP

Tarea	Detalle
`TASK-REC-001-01`	Estructuras de cabecera, bloque y registro
`TASK-REC-001-02`	Escritor con buffer de 256 KB
`TASK-REC-001-03`	Compresión zstd nivel 3 por bloques
`TASK-REC-001-04`	Puntos de sincronización cada 10 s
`TASK-REC-001-05`	Lector con recuperación tras truncamiento
`TASK-REC-001-06`	Los datagramas inválidos también se graban, marcados

Criterios de aceptación

- [ ] Ratio ≥ 3× sobre captura real
- [ ] Truncar al 50 % permite leer hasta ahí

STORY-REC-002 — Grabador

P0 · 5 puntos · dep. STORY-REC-001

Tarea	Detalle
`TASK-REC-002-01`	Hilo T3 con cola propia
`TASK-REC-002-02`	Grabación automática al detectar sesión
`TASK-REC-002-03`	Rotación por formato y por tamaño
`TASK-REC-002-04`	Estado degradado con disco lleno o lento

Criterios de aceptación

- [ ] Grabar cuesta < 1 % de CPU adicional
- [ ] El grabador **nunca** devuelve contrapresión al receptor
- [ ] Con disco lleno, el directo continúa

STORY-REC-003 — Motor de replay

P0 · 13 puntos · dep. STORY-REC-001

Tarea	Detalle
`TASK-REC-003-01`	`ReplaySource` implementando `IDatagramSource`
`TASK-REC-003-02`	Planificador con espera de precisión
`TASK-REC-003-03`	Resolución del temporizador a 1 ms mientras dura
`TASK-REC-003-04`	Las seis velocidades
`TASK-REC-003-05`	Pausa y avance fotograma a fotograma
`TASK-REC-003-06`	Búsqueda temporal con modo silencioso
`TASK-REC-003-07`	Modo de inyección UDP real
`TASK-REC-003-08`	Métrica de retraso del replay
`TASK-REC-003-09`	Prueba de determinismo

Criterios de aceptación

- [ ] Error de intervalo p95 < 5 ms a 1×
- [ ] Dos reproducciones producen huellas idénticas
- [ ] Saltar al minuto 30 de 60 tarda < 5 s
- [ ] El modo de inyección alimenta al receptor sin modificarlo

STORY-REC-004 — Herramienta `pw-capture`

P1 · 5 puntos · dep. STORY-REC-003

Subcomandos `info`, `verify`, `extract`, `slice`, `anonymize`, `replay`, `stats`, `diff`, `reprocess`.

STORY-REC-005 — Generador sintético

P0 · 3 puntos · dep. STORY-REC-001

Los 12 casos degradados de `07-RECORDING-AND-REPLAY.md` §5.4, partiendo de fixtures reales.

---

8. EPIC-STATE — Motor de estado

STORY-STATE-001 — Ciclo de vida de sesión

P0 · 8 puntos · dep. EPIC-DOM, EPIC-REC

Tarea	Detalle
`TASK-STATE-001-01`	Propiedad exclusiva del estado
`TASK-STATE-001-02`	Instantáneas inmutables con recuento de referencias
`TASK-STATE-001-03`	Detección de sesión con histéresis de 2 s
`TASK-STATE-001-04`	Cierre por `SEND` y por clasificación
`TASK-STATE-001-05`	Estado parcial si se conecta con la sesión empezada
`TASK-STATE-001-06`	Estado de lobby

STORY-STATE-002 — Vueltas, sectores y stints

P0 · 13 puntos · dep. STORY-STATE-001

Tarea	Detalle
`TASK-STATE-002-01`	Reconstrucción de vueltas
`TASK-STATE-002-02`	Reconstrucción de sectores
`TASK-STATE-002-03`	Marcado de vueltas inválidas con razón
`TASK-STATE-002-04`	Detección de stints
`TASK-STATE-002-05`	Correspondencia con `Session History`
`TASK-STATE-002-06`	Histórico propio sin el límite de 100 vueltas
`TASK-STATE-002-07`	Entrada y salida de boxes

Criterios de aceptación

- [ ] El recuento de vueltas coincide con `Session History` al final
- [ ] Los stints coinciden con `m_tyreStintsHistoryData`
- [ ] Una sesión de 120 vueltas conserva las 120

STORY-STATE-003 — Flashbacks

P0 · 8 puntos · dep. STORY-STATE-002

Como usuario, quiero que un flashback no corrompa mi histórico, para poder seguir confiando en los datos.

Tarea	Detalle
`TASK-STATE-003-01`	Ramas con `branchId`
`TASK-STATE-003-02`	Marcado de muestras superadas sin borrarlas
`TASK-STATE-003-03`	Reversión de contadores de vuelta
`TASK-STATE-003-04`	Flashbacks encadenados
`TASK-STATE-003-05`	**Inferencia sin evento** `FLBK`
`TASK-STATE-003-06`	Escenarios de prueba de los tres casos

Criterios de aceptación

- [ ] Ninguna vuelta se cuenta dos veces
- [ ] El delta no salta tras el flashback
- [ ] Con el evento eliminado, la rama se crea igualmente
- [ ] Los datos de la rama superada siguen consultables

STORY-STATE-004 — Robustez frente a la red

P0 · 5 puntos · dep. STORY-STATE-001

Tarea	Detalle
`TASK-STATE-004-01`	Deduplicación por `(overallFrame, packetId)`
`TASK-STATE-004-02`	Descarte de obsoletos
`TASK-STATE-004-03`	**Los eventos se procesan siempre**
`TASK-STATE-004-04`	Estimación de pérdida por huecos
`TASK-STATE-004-05`	Agrupación en fotograma lógico con guarda de 100 ms

STORY-STATE-005 — Dirección de carrera

P0 · 5 puntos · dep. STORY-STATE-001

Banderas, Safety Car, VSC, bandera roja, DRS, y en 2026 Partial Mode y Overtake Mode.

STORY-STATE-006 — Bus de eventos

P0 · 3 puntos · dep. STORY-STATE-001

Los seis canales con sus garantías diferenciadas.

---

9. EPIC-WS — Transporte

STORY-WS-001 — Servidor y protocolo

P0 · 8 puntos · dep. EPIC-STATE

Tarea	Detalle
`TASK-WS-001-01`	Servidor en `127.0.0.1`, **puerto efímero**, token de un solo uso
`TASK-WS-001-02`	`hello`, `subscribe`, `snapshot`
`TASK-WS-001-03`	Suscripción por canal y por vehículo
`TASK-WS-001-04`	Límites por conexión
`TASK-WS-001-05`	`ping` / `pong` y desfase de reloj

STORY-WS-002 — Canales y serialización

P0 · 8 puntos · dep. STORY-WS-001

Tarea	Detalle
`TASK-WS-002-01`	Canal `session` en JSON
`TASK-WS-002-02`	Canal `timing` en JSON a 10 Hz
`TASK-WS-002-03`	Canal `telemetry` binario con máscara de presencia
`TASK-WS-002-04`	Canal `events` fiable
`TASK-WS-002-05`	Canal `diagnostics`
`TASK-WS-002-06`	Serialización de las cinco procedencias

Criterios de aceptación

- [ ] Una muestra binaria ocupa ≥ 5× menos que su JSON
- [ ] Un campo restringido viaja sin valor y con procedencia

STORY-WS-003 — Contrapresión y coalescing

P0 · 5 puntos · dep. STORY-WS-002

Tarea	Detalle
`TASK-WS-003-01`	Cola por cliente
`TASK-WS-003-02`	Coalescing en canales de alta frecuencia
`TASK-WS-003-03`	Eventos **exentos** de coalescing
`TASK-WS-003-04`	Desconexión de cliente atascado tras 5 s
`TASK-WS-003-05`	Canal de petición/respuesta para el histórico (sustituye a la API HTTP)

9bis. EPIC-SHELL — Shell de escritorio

STORY-SHELL-001 — Una ventana propia

P0 · 13 puntos · dep. EPIC-WS

Como usuario, quiero abrir `PitWall.exe` y ver una ventana de la aplicación, para no tener que usar un navegador ni saber qué es un puerto.

Tarea	Detalle
`TASK-SHELL-001-01`	Módulo `pw::shell` aislado; único con Win32 de interfaz (fuera de él, sólo adaptadores de plataforma declarados)
`TASK-SHELL-001-02`	SDK de WebView2 por manifiesto, versión fijada y licencia verificada
`TASK-SHELL-001-03`	Ventana Win32: clase, creación, bucle de mensajes, icono, tamaño mínimo 1280×720
`TASK-SHELL-001-04`	Consciencia de PPP por monitor v2 en el manifiesto de la aplicación
`TASK-SHELL-001-05`	Entorno y control WebView2 ajustado al área cliente
`TASK-SHELL-001-06`	Comprobación del WebView2 Runtime con diálogo accionable
`TASK-SHELL-001-07`	Mapeo de nombre de host virtual a la carpeta de recursos
`TASK-SHELL-001-08`	Eliminar el servidor HTTP de estáticos

Criterios de aceptación

- [ ] Doble clic abre una ventana propia; **no se abre ningún navegador**
- [ ] La interfaz carga **sin ningún socket HTTP escuchando**
- [ ] Sin WebView2 Runtime, se explica con un mensaje accionable
- [ ] Fuera del shell, `#include <windows.h>` sólo aparece en adaptadores de plataforma declarados, verificado automáticamente

STORY-SHELL-002 — Que funcione solo

P0 · 8 puntos · dep. STORY-SHELL-001

Como usuario, quiero que la telemetría se reciba y se detecte sin que yo conecte nada, porque conectar no es una tarea que aporte nada.

Tarea	Detalle
`TASK-SHELL-002-01`	Arranque del núcleo tras crear la ventana, no antes
`TASK-SHELL-002-02`	Recepción UDP activa desde el primer instante
`TASK-SHELL-002-03`	Script de arranque inyectado con endpoint efímero, token, versión y modo
`TASK-SHELL-002-04`	Instancia única con mutex; activar la ventana existente
`TASK-SHELL-002-05`	Cierre ordenado con confirmación si hay grabación en curso

Criterios de aceptación

- [ ] La recepción está activa al abrir, sin ninguna acción del usuario
- [ ] Al abrir el juego, pasa a *Recibiendo* en 2 s o menos
- [ ] Un segundo arranque activa la ventana existente
- [ ] Cerrar con la X no deja una captura corrupta

STORY-SHELL-003 — Puente nativo y comportamiento de ventana

P1 · 8 puntos · dep. STORY-SHELL-001

Tarea	Detalle
`TASK-SHELL-003-01`	Diálogos nativos de abrir y guardar
`TASK-SHELL-003-02`	Enlaces externos al navegador del sistema, nunca dentro
`TASK-SHELL-003-03`	Persistencia de posición, tamaño y maximizado
`TASK-SHELL-003-04`	Modo siempre visible
`TASK-SHELL-003-05`	Barra de título según el tema del sistema

STORY-SHELL-004 — Modo desarrollo y verificaciones abiertas

P0 · 5 puntos · dep. STORY-SHELL-001

Tarea	Detalle
`TASK-SHELL-004-01`	`uiSource = "dev-server"` apuntando a Vite, con recarga en caliente
`TASK-SHELL-004-02`	Ejecutable sin interfaz `pitwall-cli` para pruebas y para Linux
`TASK-SHELL-004-03`	**Medir el caudal binario dentro del WebView2** frente a la línea base (Q-10)
`TASK-SHELL-004-04`	**Prueba de concepto de automatización** por depuración remota (Q-11)

Criterios de aceptación

- [ ] Q-10 y Q-11 respondidas **con medición y con código que funciona**, no con suposiciones
- [ ] `pitwall-cli` ejecuta el mismo núcleo sin interfaz y compila en Linux

---

10. EPIC-UI — Interfaz

Historia	Título	Prio.	Puntos	Depende de
`STORY-UI-000`	Arranque dentro del WebView2: `window.__pitwall`, conexión con token, error claro fuera del anfitrión	P0	3	EPIC-SHELL
`STORY-UI-001`	Andamiaje y sistema de diseño	P0	5	EPIC-SHELL
`STORY-UI-002`	Cliente del transporte interno, decodificadores y almacenes	P0	8	UI-001
`STORY-UI-003`	Componente de valor con procedencia y antigüedad	P0	3	UI-001
`STORY-UI-004`	Pantalla de **Estado** con resolución de problemas accionable y lectura del XML del juego	P0	8	UI-002
`STORY-UI-005`	**UDP Diagnostics**	P0	8	UI-002
`STORY-UI-006`	Timing Tower	P0	13	UI-002
`STORY-UI-007`	Gráfica sobre canvas con decimado y huecos	P0	8	UI-002
`STORY-UI-008`	Pantalla Telemetry	P0	5	UI-007
`STORY-UI-009`	Reconstrucción y renderizado del mapa	P0	13	UI-002
`STORY-UI-010`	Tyres y Damage	P0	8	UI-003
`STORY-UI-011`	Driver Detail	P1	5	UI-008, UI-010
`STORY-UI-012`	Registro de eventos virtualizado	P1	3	UI-002
`STORY-UI-013`	Bloque de Active Aero y Overtake Mode	P0	5	UI-008
`STORY-UI-014`	Settings	P1	3	UI-001
`STORY-UI-015`	Accesibilidad y rendimiento	P1	5	todas

Criterios de aceptación destacados

- `STORY-UI-005`: los 13 indicadores presentes con valores reales
- `STORY-UI-009`: el trazado se reconstruye **sin ninguna imagen precargada**
- `STORY-UI-010`: orden RL, RR, FL, FR verificado en el texto accesible
- `STORY-UI-007`: un hueco de datos **no** se dibuja como línea recta

11. EPIC-PERS — Persistencia

Historia	Título	Prio.	Puntos
`STORY-PERS-001`	Esquema del catálogo, migraciones e índices	P0	8
`STORY-PERS-002`	Escritor transaccional agrupado	P0	5
`STORY-PERS-003`	Series columnares particionadas por lotes	P0	8
`STORY-PERS-004`	Hilo T4 con colas asimétricas y decimado adaptativo	P0	5
`STORY-PERS-005`	Consultas de histórico sobre el canal de petición/respuesta	P0	5
`STORY-PERS-006`	Pantallas Session History y Replay	P0	8
`STORY-PERS-007`	Retención con papelera y sesiones protegidas	P1	5

Criterios de aceptación destacados

- Cargar una vuelta de una sesión de 1 h tarda < 500 ms
- La cola del catálogo **nunca** descarta
- Una caída no deja el catálogo incoherente

---

12. EPIC-ANL — Análisis de vueltas

Historia	Título	Prio.	Puntos
`STORY-ANL-001`	Indexación por distancia y remuestreo	P0	8
`STORY-ANL-002`	Delta acumulado	P0	5
`STORY-ANL-003`	Métricas de vuelta	P1	8
`STORY-ANL-004`	API de comparación y caché	P0	5
`STORY-ANL-005`	Pantalla Lap Comparison	P0	13
`STORY-ANL-006`	Canales de 2026 y aviso de canales no comunes	P0	3

Criterios de aceptación destacados

- El delta final coincide con la diferencia oficial ±50 ms
- Comparar 2025 con 2026 avisa de los canales omitidos
- Comparar circuitos distintos se bloquea con explicación

---

13. EPIC-QA — Calidad y cierre

Historia	Título	Prio.	Puntos
`STORY-QA-001`	Verificación de los 35 criterios	P0	5
`STORY-QA-002`	Campaña de fuzzing de 4 h	P0	3
`STORY-QA-003`	Pruebas de rendimiento completas	P0	5
`STORY-QA-004`	Instalación desde cero cronometrada	P0	3
`STORY-QA-005`	Documentación al día y PDF regenerados	P0	5

14. EPIC-ROB — Robustez (Alpha)

Historia	Título	Prio.	Puntos
`STORY-ROB-001`	Los 30 casos borde con escenario propio	P2	13
`STORY-ROB-002`	Sesión continua de 24 h sin degradación	P2	5
`STORY-ROB-003`	Reproceso de capturas	P2	5
`STORY-ROB-004`	Filtro por origen y coexistencia	P2	3
`STORY-ROB-005`	Ventana pulida: estado persistente, PPP por monitor, tema del sistema	P2	5
`STORY-ROB-006`	Configuración asistida del XML del juego, con consentimiento y copia de seguridad	P2	5

15. EPIC-ENG — Ingeniero de carrera (Beta)

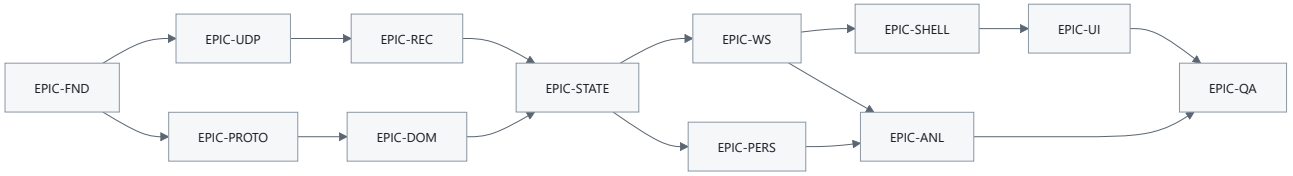
Historia	Título	Prio.	Puntos
`STORY-ENG-001`	Motor de reglas auditable	P3	13
`STORY-ENG-002`	Degradación con corrección por combustible	P3	8
`STORY-ENG-003`	Sobrecalentamiento de neumáticos y frenos	P3	5
`STORY-ENG-004`	Bloqueo de rueda y patinaje	P3	8
`STORY-ENG-005`	Consumo y proyección	P3	5
`STORY-ENG-006`	Pantalla Strategy	P3	8
`STORY-ENG-007`	Ventana de parada, undercut y overcut	P3	8

Restricción transversal de la epic: ninguna conclusión se emite sin su procedencia `ESTIMATED`, su fórmula documentada y su margen de error. Sin IA generativa (P6).

16. EPIC-DIST — Distribución (V1)

Historia	Título	Prio.	Puntos
`STORY-DIST-001`	**Instalador de Windows** con comprobación del WebView2 Runtime, y variante portable	P4	13
`STORY-DIST-002`	Documentación de usuario	P4	5
`STORY-DIST-003`	Primera ejecución guiada	P4	5
`STORY-DIST-004`	Preparación para el formato 2027	P4	3

17. Orden de ejecución recomendado



Consejo de secuencia: `EPIC-SHELL` va **antes** que `EPIC-UI`, y dentro de `EPIC-UI`, `STORY-UI-005` (Diagnostics) va **antes** que cualquier vista de producto.

El motivo es el mismo en los dos casos: construir en el entorno definitivo y con instrumentos. Si el shell llega al final, catorce pantallas se desarrollan en un navegador y luego hay que revalidarlas todas dentro del WebView2. Si Diagnostics llega al final, todo lo anterior se depura a ciegas.

Fin de `PW-BKL-013` v1.1